

## 일반화학 누적 OX 6회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

점수 \_\_\_\_\_ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 6-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 6-02 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 6-03 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 6-04 양자수 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 6-05 양자수 스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 6-06 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. ☐ O ☐ X
- 6-07 주기성 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 6-08 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 6-09 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 6-10 분자 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. ☐ O ☐ X
- 6-11 분자 CH<sub>4</sub>는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. ☐ O ☐ X
- 6-12 분자 NH<sub>3</sub>는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 6-13 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 6-14 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 6-15 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ O ☐ X
- 6-16 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 6-17 물질의상태 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. ☐ O ☐ X
- 6-18 물질의상태 삼투압은  $\pi = MRT$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 6-19 열역학 열역학 제1법칙은  $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 6-20 열역학 엔탈피는  $H = U + PV$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 6-21 열역학  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 6-22 열역학 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 6-23 열역학 표준 상태에서  $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. ☐ O ☐ X
- 6-24 화학평형 평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. ☐ O ☐ X
- 6-25 화학평형  $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$  관계가 성립한다. ☐ O ☐ X
- 6-26 화학평형 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. ☐ O ☐ X
- 6-27 화학평형 반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다. ☐ O ☐ X
- 6-28 화학평형 압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 6-29 화학평형 촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다. ☐ O ☐ X
- 6-30 화학평형 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 6-31 산염기평형 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H<sup>+</sup>)를 주는 물질이다. ☐ O ☐ X

- 6-32 산염기평형 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H<sup>+</sup>)를 받는 물질이다. ☐ O ☐ X
- 6-33 산염기평형 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. ☐ O ☐ X
- 6-34 산염기평형 산이 H<sup>+</sup>를 잃으면 그 짝염기가 된다. ☐ O ☐ X
- 6-35 산염기평형 짝산과 짝염기는 H<sup>+</sup> 한 개만큼 차이가 난다. ☐ O ☐ X
- 6-36 산염기평형 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. ☐ O ☐ X
- 6-37 산염기평형  $pH = -\log[OH^-]$ ,  $pOH = -\log[H^+]$ 이다. ☐ O ☐ X
- 6-38 산염기평형 25°C에서  $pH + pOH = 14$ 이다. ☐ O ☐ X
- 6-39 산염기평형 물의 자동 이온화 상수  $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-7}$  (25°C)이다. ☐ O ☐ X
- 6-40 산염기평형 25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다. ☐ O ☐ X
- 6-41 산염기평형 산성 용액은 pH가 7보다 크다. ☐ O ☐ X
- 6-42 산염기평형 산의 이온화 상수는 K<sub>a</sub>, 염기의 이온화 상수는 K<sub>b</sub>로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 6-43 산염기평형 K<sub>a</sub>가 클수록 강한 산이다. ☐ O ☐ X
- 6-44 산염기평형 K<sub>a</sub>가 클수록 약한 산이다. ☐ O ☐ X
- 6-45 산염기평형 강산은 부분적으로만 이온화해 [H<sup>+</sup>]가 산 농도보다 훨씬 작다. ☐ O ☐ X
- 6-46 산염기평형 약산의 [H<sup>+</sup>]는 대략  $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어림할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 6-47 산염기평형 짝산-짝염기 관계에서  $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. ☐ O ☐ X
- 6-48 산염기평형  $pK_a = -\log K_a$ 이고, pK<sub>a</sub>가 작을수록 강한 산이다. ☐ O ☐ X
- 6-49 산염기평형 pK<sub>a</sub>가 클수록 강한 산이다. ☐ O ☐ X
- 6-50 산염기평형 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 6-51 산염기평형 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 6-52 산염기평형 헨더슨-하셀바흐 식은  $pH = pK_a + \log\left(\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}\right)$ 이다. ☐ O ☐ X
- 6-53 산염기평형 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 7이다. ☐ O ☐ X
- 6-54 산염기평형 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. ☐ O ☐ X
- 6-55 산염기평형 강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다. ☐ O ☐ X
- 6-56 산염기평형 약산과 강염기로 만든 염(CH<sub>3</sub>COONa)의 수용액은 산성이다. ☐ O ☐ X
- 6-57 산염기평형 강산과 약염기로 만든 염(NH<sub>4</sub>Cl)의 수용액은 염기성이다. ☐ O ☐ X
- 6-58 산염기평형 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은  $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다. ☐ O ☐ X
- 6-59 산염기평형 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. ☐ O ☐ X
- 6-60 산염기평형 약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다. ☐ O ☐ X